Ejercicios de iniciación

Problema 1 (Entrenamiento OMM Baja California 2016). En un salón de clase están sentados los alumnos formando un arreglo rectangular de 5×7. La maestra, que quiere hacer una dinámica, les pide a todos los alumnos que intercambien de lugar con un compañero vecino, moviéndose un lugar ya sea a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás de su lugar. Pepito, que sabe de matemáticas, le dice a la maestra que esto es imposible. ¿Por qué tiene razón Pepito?

Fuente: https://ommbc.org/sitio/Material/Combinatoria/C5_Coloracion.pdf

Problema 2 (Revista Tzaloa, artículo *Invarianza y monovarianza*). Hay una piedra en cada uno de los cuatro vértices de un cuadrado. Un movimiento consiste en quitar k piedras de uno de los vértices y agregar $2k$ piedras a cualquiera de sus dos vecinos. Determina si es posible, mediante una serie de movimientos, lograr que los vértices tengan 2018, 2018, 2019 y 2017 piedras, en ese orden.

Fuente: https://euclid.uagro.mx/Tzaloa/18-4-7-15.pdf

Problema 3 (Entrenamiento OMM Baja California 2016). Un cuadrado de 7×7 está cubierto por dieciséis rectángulos de 3×1 y un cuadrito de 1×1, sin solapamientos. ¿Cuáles son las posiciones posibles del cuadrito de 1×1?

Fuente: https://ommbc.org/sitio/Material/Combinatoria/C5_Coloracion.pdf

Nivel fase local y andaluza

Problema 4 (OME, fase local 2020). Dado un número natural $n \geq 2$, se aplica el siguiente proceso: si el número es par, se divide entre 2; si es impar, se le suma 5. Si el resultado es 1, el proceso se detiene; si no, se vuelve a aplicar la misma regla al resultado, y así sucesivamente. Determina todos los valores de n para los que el proceso termina (es decir, se llega a 1).

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/problemas.php?id=1088

Problema 5 (OME, fase andaluza 2024. Problema 3). Sea n un número natural. En cada casilla de un tablero infinito hay una moneda, y todas muestran inicialmente la cruz. En cada movimiento se permite tomar un cuadrado $n \times n$ cualquiera del tablero y darle la vuelta a las n^2 monedas que se encuentran en él. Para cada n, determina qué cantidades de caras pueden verse en el tablero tras realizar un número finito de movimientos.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/problemas.php?id=1123

Nivel fase nacional e internacional

Problema 6 (OME, fase nacional 1994. Problema 5). Con 21 fichas de damas, unas blancas y otras negras, se forma un rectángulo de 3×7. Demuestra que siempre hay cuatro fichas del mismo color situadas en los vértices de un rectángulo.

Fuente: https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/competiciones.php?comp=3&a=1994

Problema 7 (IMO Shortlist 2014, C2). Tenemos 2^m hojas de papel, y en cada una está escrito el número 1. En cada paso elegimos dos hojas distintas; si en ellas están escritos los números a y b, borramos ambos números y escribimos $a + b$ en cada una de las dos hojas. Demuestra que, tras $m \cdot 2^{m-1}$ pasos, la suma de los números de todas las hojas es al menos 4^m.

Fuente: https://www.imo-official.org/problems/IMO2014SL.pdf

Recursos útiles para practicar y aprender:

- Secciones de "Material" y "Enlaces" en nuestra web: https://preparaomegrx.es/
- P. Soberón, *Problem-Solving Methods in Combinatorics: An Approach to Olympiad Problems* (Birkhäuser, 2013), capítulos de invariantes y coloraciones: https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0597-1
- Apuntes de invariantes y coloraciones de José Miguel Manzano (Univ. de Jaén): https://web.ujaen.es/eventos/omatematica/preparacion/apuntes.php?c=7
- E. Primo Tárraga, *Problemas de coloración* (en español): https://documat.unirioja.es/descarga/articulo/8710408.pdf

Email de contacto: joseperez2000@hotmail.es **Página web:** https://preparaomegrx.es/

Pistas

Pista para el Problema 1: *Ajedrez.* $18 \neq 17$.

Pista para el Problema 2: *Diagonales. Módulo* 3.

Pista para el Problema 3: $i+j$ *e* $i-j$ *módulo* 3.

Pista para el Problema 4: *¿Y los múltiplos de* 5*? Descenso.*

Pista para el Problema 5: n *par: paridad.* n *impar:* $a+bn \pmod{n^2}$. *¿Dos caras?*

Pista para el Problema 6: 8 *columnas posibles. Palomar.*